

① 처리된 정보 ② 주어진 것
③ 숨겨진 패턴 ④ 의미 있는 결과

해설 데이터(Data)의 어원인 라틴어 ‘datum’은 ‘선물’ 또는 ‘주어진 것’을 뜻해, 가공 공정의 ‘주어진 사실’이라는 본질을 드러낸다.

① 객관성 ② 맥락의존성
③ 주관적 해석 ④ 축적 가능성

해설 데이터의 핵심 특성은 객관성, 맥락의존성, 시간민감성, 추적 가능성이며, ‘주관적 해석’은 객관성에 반하므로 포함되지 않는다.

① 데이터(Data) ② 정보(Information)
③ 지식(Knowledge) ④ 지혜(Wisdom)

해설 DIKW에서 지식(Knowledge) 단계가 ‘어떻게(How), 왜(Why)’에 답하며, 예측·판단의 근거가 된다.

- ① Excel 스프레드시트의 매출 데이터
- ② JSON 형식의 API 응답 데이터
- ③ CCTV 영상 파일
- ④ 관계형 데이터베이스의 고객 테이블

정답 ②

해설 반정형 데이터는 태그나 마크업 등으로 어느 정도 체계를 갖춘 자기기술적 데이터이고, 대표 형식에 JSON이 포함된다. 따라서 JSON 형식의 API 응답이 반정형에 해당한다.

5. 정형 데이터의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 행과 열로 구성된 테이블 형태
- ② SQL로 쉽게 검색 및 분석 가능
- ③ 전체 데이터의 약 80%를 차지
- ④ 고정된 스키마(Schema) 존재

정답 ③

해설 정형 데이터는 전체의 약 20% 수준으로 추정되며(나머지는 비정형 등), '80%를 차지'는 사실과 반대이다.

6. 다음 중 정량적 데이터의 하위 분류가 올바르게 연결된 것은?

- ① 학생 수 — 연속형 데이터
- ② 온도 — 이산형 데이터
- ③ 키(height) — 연속형 데이터
- ④ 시간 — 명목형 데이터

정답 ③

해설 키(height)와 같은 값은 무한히 쪼갤 수 있는 연속형(continuous) 정량적 데이터의 전형적 예시이다(예 키 175.3cm).

7. 데이터 품질의 5대 핵심 요소에 포함되지 않는 것은?

- ① 정확성(accuracy)
- ② 복잡성(complexity)
- ③ 일관성(consistency)
- ④ 적시성(timeliness)

정답 ②

해설 데이터 품질의 5대 요소는 정확성·완전성·일관성·적시성·유효성이며, 복잡성은 포함되지 않는다.

1. 다음 중 파일 시스템 대비 데이터베이스의 장점으로 보기 어려운 것은?

- ① 데이터 중복 최소화 ② 세밀한 권한 통제
- ③ 자동 백업 및 복구 ④ 파일 간 수동 동기화

정답 ④

해설 파일 간 수동 동기화는 파일 시스템의 문제점이다. 데이터베이스는 자동으로 데이터 일관성을 유지한다.

2. 테이블의 ‘행 - 열’을 관계형 용어로 바르게 짝지은 것은?

- ① 행 - 필드, 열 - 레코드 ② 행 - 속성, 열 - 튜플
- ③ 행 - 튜플, 열 - 속성 ④ 행 - 레코드, 열 - 엔티티

정답 ③

해설 행은 튜플(tuple) 또는 레코드, 열은 속성(attribute) 또는 필드라고 한다.

3. 개체 무결성과 참조 무결성의 연결이 올바른 것은?

- ① 개체 무결성 — 외래키는 중복 불가
- ② 개체 무결성 — 기본키는 NULL 불가
- ③ 참조 무결성 — 기본키는 반드시 존재
- ④ 참조 무결성 — 기본키는 고유해야 함

정답 ②

해설 개체 무결성은 기본키가 NULL이 될 수 없고, 중복될 수 없다는 규칙이다. 참조 무결성은 외래키가 참조 테이블의 기본키값이어야 한다는 규칙이다.

4. 학생(학번, 이름, 학과)과 학과(학과코드, 학과명) 테이블이 있을 때, 학생의 학과 속성이 학과의 학과코드 속성을 참조한다. 학과:학생의 관계 유형과 외래키 위치의 올바른 조합은?

- ① 1:1, 학과에 외래키 ② 1:N, 학과에 외래키
- ③ 1:N, 학생에 외래키 ④ M:N, 연결 테이블 필요

8. 다음 중 이행적 함수 종속을 제거해 3NF로 나누는 올바른 전략은?
- ① 결정자(중간 속성)를 기본키로 하는 별도 테이블을 분리한다.
 - ② 결정자를 제거하고 남은 속성만 둔다.
 - ③ 모든 속성을 하나의 테이블로 합친다.
 - ④ 인덱스만 추가한다.

정답 ①

해설 이행적 종속($A \rightarrow B \rightarrow C$)에서 중간 결정자 B를 기본키로 하는 별도 테이블(B, C)을 만들어 분리한다.

9. ER 다이어그램을 테이블로 변환하는 규칙으로 옳은 것은?
- ① 1:N 관계는 1쪽에 외래키 추가
 - ② 1:1 관계는 항상 연결 테이블 생성
 - ③ M:N 관계는 연결 테이블로 변환
 - ④ 관계는 모두 뷰로 변환

정답 ③

해설 M:N 관계는 연결 테이블로 변환하고, 1:N은 N쪽에 외래키를 추가한다.

10. 다음 중 '도메인 무결성'의 예로 적절한 것은?
- ① 학번은 중복 불가
 - ② 외래키는 참조 테이블의 기본키여야 함
 - ③ 학년 값은 1~4 사이의 정수
 - ④ 기본키는 NULL 불가

정답 ③

해설 도메인 무결성은 속성값이 정의된 범위 내에 있어야 한다는 제약이다. 학년이 1~4 사이여야 한다는 것이 대표적 예시이다.



연습문제

1. SQLite의 가장 큰 특징으로 적절한 것은?

- ① 대규모 서버 클러스터 환경 전용이다.
- ② 모든 데이터를 하나의 파일에 저장한다.
- ③ 설치 과정이 복잡하고 설정이 많다.
- ④ 인터넷 연결이 필수이다.

정답 ②

해설 SQLite는 서버 없이 동작하며, 모든 데이터를 단일 파일에 저장하는 구조를 가진다. 이로 인해 설치와 배포가 간편하고, 휴대성이 높다.

2. DB Browser(SQLite)의 주요 장점이 아닌 것은?

- ① 직관적인 GUI를 제공한다.
- ② 다양한 운영체제를 지원한다.
- ③ 상업적 사용이 가능하다.
- ④ SQL 문법을 지원하지 않는다.

정답 ④

해설 DB Browser는 SQL 문법을 지원하며, 오히려 SQL을 직접 작성하고 실행할 수 있는 기능도 제공한다.

3. DB Browser for SQLite를 설치하기 전에 운영체제 정보를 확인하는 주된 이유는 무엇인가?

- ① 시스템 속도를 향상시키기 위해서이다.
- ② 운영체제와 버전에 맞는 설치 파일을 선택하기 위해서이다.
- ③ 설치 과정에서 네트워크 설정을 변경하기 위해서이다.
- ④ 데이터베이스 파일 형식을 변환하기 위해서이다.

정답 ②

해설 DB Browser 설치 파일은 운영체제 종류와 버전(32bit/64bit)에 따라 다르므로, 알맞은 설치 파일을 선택해야 정상 동작한다.

4. SQLite에서 테이블을 생성할 때 필요한 요소가 아닌 것은?

- ① 테이블 이름 ② 열 이름과 자료형
③ 기본키 설정 여부 ④ 네트워크 IP 주소

정답 ④

해설 SQLite 테이블 생성에는 네트워크 설정이 필요 없다. IP 주소는 서버형 DB에 서나 고려하는 항목이다.

5. 다음 중 SQL 명령어로 테이블의 모든 데이터를 조회하는 것은?

- ① SHOW * FROM 테이블명;
- ② SELECT * FROM 테이블명;
- ③ VIEW * 테이블명;
- ④ LIST ALL 테이블명;

정답 ②

해설 'SELECT * FROM 테이블명;'은 테이블의 모든 행과 열을 조회하는 표준 SQL 문법이다. 다른 보기들은 SQL 표준 구문이 아니다.

6. DB Browser에서 CSV 파일을 불러올 때, 첫 행을 열 이름으로 지정하려면 어떻게 해야 하는가?

- ① 파일 이름을 열 이름과 동일하게 한다.
- ② ‘첫 행에 필드명 포함’ 옵션을 체크한다.
- ③ CSV 파일 확장자를 .db로 변경한다.
- ④ 가져오기 전에 SQL로 열 이름을 추가한다.

정답 ②

해설 ‘첫 행에 필드명 포함’ 옵션을 체크하면, CSV 파일의 첫 행을 자동으로 열 이름으로 인식한다. 이는 불필요한 수작업을 줄여 준다.

7. 다음 중 CSV 파일 형식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 데이터 항목을 심표로 구분하는 텍스트 파일이다.
- ② 오직 엑셀 프로그램에서만 열 수 있다.
- ③ 이미지 데이터를 저장하는 전용 형식이다.
- ④ 운영체제별로 호환되지 않는다.

정답 ①

해설 CSV는 쉼표(.)로 구분된 데이터가 저장된 텍스트 파일이며, 다양한 프로그램과 운영체제에서 호환된다.

8. Student 테이블에 ID 1, 이름 '홍길동', 나이 50을 추가하는 SQL문으로 알맞은 것은?

- ① ADD Student (1, '홍길동', 50);
- ② INSERT Student (1, '홍길동', 50);
- ③ INSERT INTO Student VALUES (1, '홍길동', 50);
- ④ ADD INTO Student VALUES (1, '홍길동', 50);

정답 ③

해설 표준 SQL에서 데이터 삽입은 INSERT INTO 테이블명 VALUES (...) 문법을 사용한다.

9. DB Browser에서 기존 데이터베이스를 다시 열려면 어떻게 해야 하는가?

- ① 프로그램 재설치 후 새로 열기
- ② '데이터베이스 열기' 메뉴에서 파일 선택
- ③ CSV 파일로 변환 후 불러오기
- ④ SQL 명령어로만 가능

정답 ②

해설 이미 존재하는 데이터베이스 파일은 '데이터베이스 열기' 메뉴에서 직접 선택하여 열 수 있다. 재설치나 변환은 필요 없다.

10. CSV 파일을 SQLite에 불러오는 주된 이점은 무엇인가?

- ① 데이터를 암호화하여 보안성을 높인다.
- ② 대량의 데이터를 한 번에 삽입할 수 있다.
- ③ 네트워크 속도를 향상시킨다.
- ④ 서버 간 데이터 동기화를 자동화한다.

정답 ②

해설 CSV 파일을 이용하면 수천 건 이상의 데이터를 한 번에 삽입할 수 있어 작업 효율이 크게 향상된다.

1. SQL에서 특정 조건에 맞는 데이터만 추출할 때 사용하는 절은?

- ① FROM
- ② WHERE
- ③ ORDER BY
- ④ LIMIT

정답 ②

해설 WHERE절은 행 단위 조건을 지정해 원하는 데이터만 추출한다. 예를 들어, WHERE Age>20은 나이가 20을 초과하는 행만 가져온다.

2. 다음 중 SQL에서 두 조건이 모두 참일 때만 결과를 반환하도록 하는 연산자는?

- ① OR
- ② NOT
- ③ AND
- ④ LIKE

정답 ③

해설 AND는 모든 조건이 참일 때만 결과를 반환한다. 반면에, OR는 하나라도 참이면 결과를 반환한다.

3. 다음 SQL문이 의미하는 것은 무엇인가?

```
1: SELECT * FROM Student
2: WHERE Age BETWEEN 20 AND 30;
```

- ① 나이가 정확히 20세 또는 30세인 학생만 조회한다.
- ② 나이가 20세 이상, 30세 이하인 학생을 조회한다.
- ③ 나이가 20세 미만 또는 30세 초과인 학생을 조회한다.
- ④ 나이가 25세인 학생만 조회한다.

정답 ②

해설 BETWEEN A AND B는 A 이상, B 이하를 포함한다. 즉, 20세와 30세도 결과에 포함된다.

4. 문자열 검색을 위한 SQL 연산자로, %와 _ 와일드카드를 사용하는 것은?

- ① LIKE ② IN
③ NOT ④ BETWEEN

정답 ①

해설 LIKE는 특정 패턴을 가진 문자열을 찾는다. 예를 들어, LIKE '김%'는 '김'으로 시작하는 이름을 찾는다.

5. 다음 중 이름이 '홍길동'이 아닌 학생만 조회하는 SQL문으로 옳은 것은?

- ① SELECT * FROM Student WHERE Name = '홍길동';
- ② SELECT * FROM Student WHERE NOT Name = '홍길동';
- ③ SELECT * FROM Student WHERE Name LIKE '홍길동';
- ④ SELECT * FROM Student WHERE Age <> 20;

정답 ②

해설 NOT 연산자를 사용하면 특정 조건을 반대로 적용한다. 여기서는 ‘홍길동’이 아닌 학생만 남는다.

6. 다음 SQL문이 수행하는 동작으로 옳은 것은?

```
1: SELECT * FROM Student
```

2: ORDER BY Age DESC

```
3: LIMIT 2;
```

- ① 나이가 2세 이하인 학생만 출력한다.
- ② 나이를 기준으로 오름차순 정렬하여 상위 2명을 출력한다.
- ③ 나이를 기준으로 내림차순 정렬하여 상위 2명을 출력한다.
- ④ 이름 순으로 정렬하여 2명의 학생만 출력한다.

정답 ③

해설 ORDER BY Age DESC는 나이를 기준으로 큰 값부터 정렬한다. LIMIT 2는 그중 앞의 두 행만 가져온다.

7. SELECT문에서 ORDER BY절을 사용하지 않을 경우, 기본적으로 데이터는 어떻게 출력되는가?

- ① 기본적으로 내림차순(DESC) 정렬되어 출력된다.
- ② 기본적으로 오름차순(ASC) 정렬되어 출력된다.
- ③ 특정한 정렬 순서 없이 출력된다.
- ④ 기본키(PK)를 기준으로 자동 정렬된다.

정답 ③

해설 SQL 표준에서는 ORDER BY가 없을 경우, 출력 순서를 보장하지 않는다. DBMS 내부 처리에 따라 결과 순서가 달라질 수 있다.

8. 다음 SQL문을 실행했을 때 출력되는 결과로 옳은 것은?

```
1: SELECT * FROM Student
```

```
2: WHERE Name IN ('홍길동', '김철수');
```

- ① 이름이 '홍길동'과 '김철수' 모두인 학생만 출력된다.
- ② 이름이 '홍길동' 또는 '김철수'인 학생이 출력된다.
- ③ 이름이 '홍길동'인 학생은 제외하고 '김철수'만 출력된다.
- ④ 조건과 무관하게 모든 학생이 출력된다.

정답 ②

해설 IN은 괄호 안의 값 중 하나와 일치하면 결과를 반환한다. 따라서 '홍길동' 또는 '김철수'인 경우만 조회된다.

9. 다음 중 SQL에서 조회할 열 이름을 다른 이름으로 표시할 때 사용하는 기능은?

- ① ALIAS
- ② INDEX
- ③ PRIMARY KEY
- ④ DEFAULT

정답 ①

해설 AS 키워드를 사용하여 별칭(Alias)을 부여할 수 있다. 예 Age AS 나이.

10. 다음 SQL문에서 LIMIT절의 역할로 알맞은 것은?

```
1: SELECT * FROM Student
```

```
2: LIMIT 5;
```

- ① 결과를 5열(column)까지만 출력한다.
- ② 결과를 5행(row)까지만 출력한다.
- ③ Age가 5 이상인 학생만 출력한다.
- ④ 다섯 번째 행부터 출력한다.

정답 ②

해설 LIMIT은 결과 행의 개수를 제한한다. 예를 들어, LIMIT 5는 조회 결과의 상위 5행만 출력한다.

1. SQL에서 새로운 행(row)을 추가할 때 사용하는 명령어는?

- ① UPDATE
 - ② INSERT
 - ③ DELETE
 - ④ SELECT

정답 ②

해설 INSERT는 테이블에 새로운 행을 삽입하는 명령어이다. UPDATE는 수정, DELETE는 삭제, SELECT는 조회에 해당한다.

2. 다음 SQL문이 수행하는 동작으로 옳은 것은?

```
1: INSERT INTO Student VALUES (1, '홍길동', 23);
```

- ① ID 1, 이름 '홍길동', 나이 23세인 학생을 추가한다.
- ② ID 1, 이름 '홍길동' 학생의 나이를 23세로 수정한다.
- ③ ID 1인 학생을 삭제한다.
- ④ Student 테이블 전체 데이터를 조회한다.

정답 ①

해설 INSERT INTO Student VALUES (...) 구문은 새로운 학생 데이터를 추가한다. 수정이나 삭제와는 관련이 없다.

3. 다음 중 UPDATE문을 사용할 때 주의해야 할 점으로 알맞은 것은?

- ① WHERE절을 생략하면 에러가 발생한다.
- ② WHERE절을 생략하면 모든 행이 변경된다.
- ③ UPDATE문은 기본키(PK)만 수정할 수 있다.
- ④ UPDATE문은 수치형 데이터만 수정할 수 있다.

정답 ②

해설 UPDATE는 WHERE절 조건이 없을 경우, 전체 테이블 데이터가 변경된다. 따라서 항상 조건을 지정해야 한다.

4. 다음 SQL문을 실행하면 어떤 결과가 나타나는가?

```
1: UPDATE Product
2: SET Price = Price + 500
3: WHERE Name = '라면';
```

- ① '라면'의 가격이 500원으로 바뀐다.
- ② '라면'의 가격이 500원 올라간다.
- ③ 모든 상품의 가격이 500원 올라간다.
- ④ '라면' 상품이 삭제된다.

정답 ②

해설 SET Price = Price + 500은 기존 가격에 500을 더하는 연산이다. 특정 상품(라면)만 조건에 따라 수정된다.

5. 테이블에서 특정 조건의 데이터를 삭제할 때 사용하는 명령어는?

- ① DROP
- ② TRUNCATE
- ③ DELETE
- ④ REMOVE

정답 ③

해설 DELETE는 테이블 구조는 유지하면서 특정 조건의 데이터를 삭제한다. DROP은 테이블 자체를 제거하는 명령어이다.

6. 다음 SQL문이 수행하는 동작으로 옳은 것은?

```
1: DELETE FROM Customer;
```

- ① Customer 테이블 전체를 삭제한다.
- ② Customer 테이블 구조와 데이터를 모두 삭제한다.
- ③ Customer 테이블의 모든 행(row)을 삭제한다.
- ④ Customer 테이블의 특정 고객만 삭제한다.

정답 ③

해설 DELETE FROM Customer; 구문은 조건이 없으므로 테이블의 모든 데이터를 삭제한다. 구조는 그대로 남는다.

7. NULL값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① NULL은 숫자 0과 같다.
- ② NULL은 빈 문자열(' ')과 같다.
- ③ NULL은 값이 없는 상태를 의미한다.
- ④ NULL값은 연산 시 항상 0으로 처리된다.

정답 ③

해설 NULL은 0이나 빈 문자열과 다르며, 단순히 값이 존재하지 않음을 뜻한다. 연산 시 특별한 주의가 필요하다.

8. 다음 SQL문을 실행하면 Price 열에는 어떤 값이 저장되는가?

```
1: CREATE TABLE Product (  
2:     ProductID INTEGER PRIMARY KEY,  
3:     ProductName TEXT NOT NULL,  
4:     Price INTEGER DEFAULT 1000  
5: );  
6:  
7: INSERT INTO Product (ProductID, ProductName)  
8: VALUES (301, '바나나');
```

- ① Price에 NULL이 저장된다.
- ② Price에 0이 저장된다.
- ③ Price에 1000이 저장된다.
- ④ Price는 입력되지 않아 오류가 발생한다.

정답 ③

해설 Price 열에 DEFAULT 1000이 설정되어 있고, 삽입 시 값이 지정되지 않았으므로 자동으로 1000이 저장된다.

9. SQL에서 특정 값이 NULL인지를 비교할 때 사용하는 연산자는?

- ① = NULL
- ② <> NULL
- ③ IS NULL
- ④ NOT NULL

정답 ③

해설 NULL은 일반 비교연산자(=, <>)로 비교할 수 없다. NULL 여부를 확인하려면 반드시 IS NULL 또는 IS NOT NULL을 사용한다.

10. DEFAULT값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① DEFAULT는 테이블 생성 후 지정할 수 없다.
- ② DEFAULT는 입력값이 없을 때 자동으로 적용된다.
- ③ DEFAULT는 반드시 수치형 데이터에만 사용된다.
- ④ DEFAULT는 NULL과 동일한 의미이다.

정답 ②

해설 DEFAULT는 열 정의 시 지정된 값으로, 삽입 시 값이 누락되면 자동으로 채워진다. 수치형 데이터에만 한정되지 않는다.

1. 2개 이상의 테이블을 연결하여 데이터를 조회할 때 사용하는 SQL 구문은?

- [illegible]

정답 ②

해설 여러 테이블을 연결할 때 사용하는 구문은 JOIN이다. UNION은 집합 합치기, GROUP BY와 HAVING은 집계용이다.

2. INNER JOIN의 특징으로 옳은 것은?

- ① 왼쪽 테이블의 모든 행을 출력한다.
- ② 오른쪽 테이블의 모든 행을 출력한다.
- ③ 두 테이블에서 조건이 일치하는 행만 출력한다.
- ④ 두 테이블의 모든 행을 출력한다.

정답 ③

해설 INNER JOIN은 두 테이블에서 조건이 맞는 행만 결과로 반환한다. 조건이 맞지 않으면 결과에서 제외된다.

3. LEFT JOIN을 사용했을 때 나타날 수 있는 결과는?

- ① 오른쪽 테이블에만 있는 데이터가 모두 출력된다.
- ② 일치하지 않는 경우 NULL이 표시된다.
- ③ 교집합만 출력된다.
- ④ 두 테이블 데이터가 모두 제외된다.

정답 ②

해설 LEFT JOIN은 왼쪽 테이블의 모든 행을 유지하고, 오른쪽에 일치하는 값이 없으면 NULL을 출력한다.

4. 다음 SQL문이 출력하는 결과는 무엇인가?

```
1: SELECT c.Name, COUNT(*) AS 구매횟수
2: FROM Purchase p
3: JOIN Customer c ON p.CustomerID = c.CustomerID
4: GROUP BY c.Name;
```

- ① 고객별 총구매금액 ② 고객별 총구매수량
- ③ 고객별 구매 내역 건수 ④ 고객별 평균 구매수량

정답 ③

해설 COUNT(*)는 행의 개수를 세며, GROUP BY 고객 이름으로 묶으므로 고객별 구매 횟수가 출력된다.

5. GROUP BY절을 사용하는 목적은?

- ① 데이터를 정렬하기 위해
- ② 데이터를 그룹 단위로 묶기 위해
- ③ 데이터를 삭제하기 위해
- ④ 새로운 테이블을 만들기 위해

정답 ②

해설 GROUP BY는 데이터를 특정 열 기준으로 묶어 요약한다. 정렬은 ORDER BY의 기능이다.

6. 다음 SQL문에서 사용된 집계함수는?

```
1: SELECT pr.Name, SUM(p.Quantity) AS 총수량
2: FROM Purchase p
3: JOIN Product pr ON p.ProductID = pr.ProductID
4: GROUP BY pr.Name;
```

- ① AVG ② COUNT
- ③ SUM ④ MIN

정답 ③

해설 SUM 함수는 수량이나 금액을 합산한다. AVG, MIN, MAX는 각각 평균, 최소값, 최대값을 계산한다.

7. 다음 SQL문에서 출력되는 결과는?

```
1: SELECT c.Name, SUM(pr.Price * p.Quantity) AS 총구매금액
2: FROM Purchase p
3: JOIN Customer c ON p.CustomerID = c.CustomerID
4: JOIN Product pr ON p.ProductID = pr.ProductID
5: GROUP BY c.Name
6: HAVING SUM(pr.Price * p.Quantity) >=5000;
```

- ① 총구매금액이 5000 이상인 고객만 출력된다.
- ② 모든 고객의 총구매금액이 출력된다.
- ③ 총구매수량이 5000 이상인 고객이 출력된다.
- ④ 고객별 평균 구매금액이 출력된다.

정답 ①

해설 HAVING SUM(...) >= 5000 조건은 그룹별 총합이 5000 이상인 경우만 남긴다.

8. 다음 중 집계함수가 아닌 것은?

- ① COUNT
- ② AVG
- ③ SUM
- ④ SELECT

정답 ④

해설 COUNT, SUM, AVG 등은 집계함수이지만 SELECT는 단순 열 조회 구문이다.

9. HAVING절의 역할로 알맞은 것은?

- ① 개별 행(row)에 조건을 지정한다.
- ② 그룹화된 결과에 조건을 지정한다.
- ③ 데이터를 정렬한다.
- ④ 테이블의 구조를 변경한다.

정답 ②

해설 HAVING은 그룹화된 결과(집계값)에 조건을 주는 절이다. WHERE는 개별 행에 조건을 준다.

10. 카테고리별 총판매금액을 구하려면 적절한 SQL문의 형태는?

- ① SELECT Category, SUM(Price * Quantity) FROM Product;
- ② SELECT Category, SUM(Price * Quantity) FROM Purchase GROUP BY Category;
- ③ SELECT pr.Category, SUM(pr.Price * p.Quantity) FROM Purchase p JOIN Product pr ON p.ProductID = pr.ProductID GROUP BY pr.Category;
- ④ SELECT pr.Category, pr.Price FROM Product pr;

정답 ③

해설 상품 카테고리별 총판매금액을 구하려면 Product와 Purchase를 조인하고, Price * Quantity 합계를 GROUP BY Category로 집계해야 한다.

- 정답** ②

① DSN ② DNS
③ DDL ④ DML

정답 ①

- ① 데이터 → 쿼리 편집 → 병합
- ② 데이터 → 데이터 가져오기 → 기타 원본에서 → ODBC에서
- ③ 데이터 → 정렬 및 필터 → 고급 필터
- ④ 데이터 → 텍스트, CSV에서

정답 ②

84 데이터 처리와 활용 워크북

4. 데이터 가져오기 후 Power Query 편집기를 열어 시각적으로 쿼리를 다루려면 어떤 버튼을 선택하는가?

① 로드

② 데이터 변환

③ 모두 새로 고침

④ 수식 자동 채우기

정답 ②

해설 '데이터 변환' 버튼을 클릭하면 Power Query 편집기가 열려 데이터를 시각적으로 조작할 수 있다. '로드'는 바로 워크시트에 데이터를 불러온다.

5. Power Query에서 'Release Year $\geq$ 2000'만 남기고 오름차순으로 정렬하려면 적절한 작업 조합은?

① 그룹화 후 조인

② 숫자 필터와 오름차순 정렬

③ 피벗과 역피벗

④ 열 분할과 열 병합

정답 ②

해설 숫자 필터의 ‘크거나 같음’ 조건으로 2000년 이후를 필터링하고, 오름차순 정렬을 적용하면 원하는 결과를 얻을 수 있다.

6. Power Query의 병합 기능과 가장 관련 있는 데이터베이스 연산은?

① 인덱스 생성

② 부 정의

③ 조인(LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)

④ 트랜잭션 커밋

정답 ③

해설 Power Query의 병합 기능은 SQL의 JOIN 연산에 해당하며, LEFT, RIGHT, INNER, OUTER 등의 조인 종류를 선택할 수 있다.

7. Power Query에서 ‘Title, Release Year, Location’만 남기고 싶을 때 적절한 절차는?

① 열 선택 후 다른 열 제거

② 열 선택 후 피벗 열

③ 열 선택 후 열 병합

④ 열 선택 후 데이터 유효성 검사

정답 ①

해설 원하는 열을 Ctrl + 클릭으로 선택한 후, 우클릭하여 '다른 열 제거'를 선택하면 선택한 열만 남길 수 있다.

8. Power Query 편집기가 모든 변환 과정을 내부적으로 기록·표현하기 위해 사용하는 언어는?

① VBA

② T-SQL

③ M 언어

④ Python

정답 ③

해설 Power Query는 M 언어라는 수식 언어를 사용하여 모든 변환 과정을 기록한다. 고급 편집기에서 M 코드를 직접 확인하고 편집할 수 있다.

9. 엑셀에서 로드한 쿼리 결과를 최신 상태로 유지하려고 할 때 사용할 수 있는 방법으로 옳지 않은 것은?

① 쿼리 속성에서 새로 고침 주기 설정

② 파일을 열 때마다 자동 새로 고침 설정

③ 데이터 탭의 모두 새로 고침

④ 워크시트 보호를 해제하면 자동으로 최신화

정답 ④

해설 워크시트 보호는 보안 기능으로 데이터 새로 고침과는 관계가 없다. 나머지 세 가지는 모두 데이터를 최신화하는 올바른 방법이다.

10. 이 장에서 소개한 엑셀-DB 연동 방식의 한계로 적절한 것은?

① 쓰기(INSERT, UPDATE, DELETE) 작업이 기본 제공된다.

② ODBC 드라이버 없이도 어디서나 동일하게 작동한다.

③ 대용량에서는 로딩이 느리거나 불가능할 수 있다.

④ SQL 없이도 모든 DB 제약을 수정할 수 있다.

정답 ③

해설 엑셀-DB 연동은 읽기 전용이며, ODBC 드라이버가 필요하고, 대용량 데이터 처리 시 성능 문제가 발생할 수 있다는 한계를 가진다.

1. 다음 중 파이썬과 데이터베이스를 연동하는 주요 이유로 보기 어려운 것은?

- ① 반복 작업 자동화
- ② 고급 분석 · 시각화 통합
- ③ 이질적 데이터 소스 결합
- ④ 엑셀 ODBC 드라이버 없이도 연결

정답 ④

해설 파이썬과 DB 연동의 주요 이유는 자동화, 고급 분석 통합, 이질적 소스 결합이다. 엑셀 ODBC 드라이버 문제는 부수적인 편의성에 불과하다.

2. 파이썬의 sqlite3 라이브러리에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 외부 패키지 설치가 필수이다.
- ② 서버 프로세스가 꼭 필요하다.
- ③ 표준 라이브러리로 제공되어 즉시 사용할 수 있다.
- ④ 네트워크 전용 DB여서 파일로 쓸 수 없다.

정답 ③

해설 sqlite3는 파이썬 표준 라이브러리로 별도 설치 없이 바로 사용 가능하며, 파일 기반 DB로 서버가 필요 없다.

3. 연결(connection)과 커서(cursor)의 역할 연결이 올바른 것은?

- ① 연결 - SQL 실행, 커서 - 트랜잭션 관리
- ② 연결 - DB와 통신 · 트랜잭션, 커서 - SQL 실행
- ③ 연결 - 행 변환, 커서 - 시각화
- ④ 연결 - 정렬, 커서 - 집계

정답 ②

해설 connection 객체는 DB와의 연결 및 트랜잭션 관리를 담당하고, cursor 객체는 SQL 명령을 실행하고 결과를 조회하는 역할을 한다.

4. 다음 중 데이터베이스 작업의 권장 흐름으로 가장 알맞은 것은?

- ① 커서 생성 → 연결 생성 → 실행 → 연결 종료
- ② 실행 → 커서 생성 → 가져오기 → 연결 종료
- ③ 연결 생성 → 커서 생성 → SQL 실행 → 결과 가져오기 → 결과 사용
→ 연결 종료
- ④ 연결 생성 → 결과 가져오기 → SQL 실행 → 연결 종료

정답 ③

해설 올바른 작업 흐름은 연결 생성 → 커서 생성 → SQL 실행 → 결과 가져오기 → 결과 사용 → 연결 종료 순이다.

5. with sqlite3.connect(...) as conn: 패턴 사용 시 얻는 이점으로 옳은 것은?

- ① 자동 인덱스 생성
- ② 자동 커밋만 수행
- ③ 블록 종료 시 예외 여부와 무관하게 연결이 정리된다.
- ④ 커서가 필요 없다.

정답 ③

해설 with 구문은 블록 종료 시 오류 발생 여부와 관계없이 자동으로 연결을 정리하여 시스템 자원을 안전하게 해제한다.

6. fetchone, fetchmany(n), fetchall에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① fetchone은 한 행만 반환한다.
- ② fetchmany(n)은 최대 n개의 행을 리스트로 반환한다.
- ③ fetchall은 남은 모든 행을 한꺼번에 반환한다.
- ④ 이들 메서드는 항상 열 이름으로 접근 가능한 딕셔너리를 반환한다.

정답 ④

해설 fetch 메서드는 기본적으로 튜플 형식을 반환한다. 열 이름으로 접근하려면 row_factory를 설정해야 한다.

7. conn.row_factory = sqlite3.Row를 설정하면 얻는 효과는?

- ① 트랜잭션 자동 롤백
- ② 열 이름으로 값 접근 가능
- ③ 데이터 자동 정렬
- ④ 네트워크 연결 활성화

정답 ②

해설 row_factory를 sqlite3.Row로 설정하면 결과를 딕셔너리처럼 열 이름으로 접근할 수 있다.

8. pandas.read_sql_query() 사용의 장점으로 보기 어려운 것은?

- ① 결과를 곧바로 DataFrame으로 받는다.
- ② 별도 커서 조작 없이도 동작한다.
- ③ head(), describe() 등으로 즉시 탐색 가능하다.
- ④ 트랜잭션을 자동으로 커밋한다.

정답 ④

해설 read_sql_query()는 SELECT문 실행에 사용되며, 트랜잭션 커밋과는 무관하다. 커밋은 INSERT, UPDATE, DELETE 등에서 필요하다.

9. 사용자 입력을 포함하는 WHERE절을 안전하게 작성하려면 어떻게 해야 하는가?

- ① 문자열 포매팅으로 직접 합친다.
- ② 전역 변수에 저장한다.
- ③ ? 자리표시자와 params=를 사용한다.
- ④ SELECT *로 모두 조회한다.

정답 ③

해설 SQL 인젝션을 방지하려면 ? 자리표시자를 사용하여 파라미터를 안전하게 전달해야 한다. 문자열 포매팅으로 직접 결합하면 보안 취약점이 발생한다.

10. DataFrame.to_sql(..., if_exists=?)에서 ? 자리에 append를 넣는 경우의 의미로 옳은 것은?

- ① 기존 테이블이 있으면 실패한다.
- ② 기존 테이블을 삭제 후 재생성한다.
- ③ 기존 테이블에 새 행을 덧붙인다.
- ④ 기존 인덱스만 교체한다.

정답 ③

해설 if_exists='append'는 기존 테이블을 유지하면서 새로운 행을 추가한다. 'fail'은 오류 발생, 'replace'는 테이블 교체를 의미한다.